图论H 第 1,2 次作业

姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

第1次作业

1.1 k个连通分量的简单图边数的上界 2
1.2 连通的充要条件 4
1.3 偶图连通分支的上界 5
1.4 相邻对换生成对称群 S_n 6
1.5 树最大度限定下叶子数量下界 7
1.6 顶点度不等式 8
1.7 森林的边数 9
1.8 特殊树的路径分解 10
1.9 连通图的结构 11

第2次作业

2.1 Dijkstra算法求解SSSP 12
2.2 Prim算法和Kruskal算法求MST 14
2.3 割边在生成树问题中的特殊性质 18
2.4 构造DAG 19
2.5 限定图的最小度能构造出给定树的同构子图 20
2.6 MST的性质 22
2.7 连通图的最长路径 23

1.1 k个连通分量的简单图边数的上界

在Lecture 2讲义中, 给定图的顶点个数 n 和边数 m 则能推断出来至少存在 $n-m$ 个连通分量. 反之是否存在类似的结论? 也就是说, 设图 G 有 n 个顶点和恰好 k 个连通分量, 其中 $1 \leq k \leq n$, 则这个图的边数是否存在上界? 如果存在, 给出一个能够达到边数上界的图的构造.

解答:

设简单图 G 的 k 个连通分量的顶点数为 $n_1, n_2, \ldots, n_k$, 因此

$$\sum_{i=1}^{k} n_i = n,$$

以及

$$n_i \geq 1, \forall 1 \leq i \leq k.$$

当 $k = n$ 时, 图 G 必为空图, 因此边数为0. 当 $k = 1$ 时, 图 G 边数最多时为 K_n, 边数为 $\frac{n(n-1)}{2}$. 下设 $1 < k < n$.

在取得边数最大值时, 每个连通分支都必然是完全图, 设第 i 连通分支为

$$G_i = (V_i, E_i), \forall 1 \leq i \leq k.$$

因此所求即:

$$\begin{aligned}
\max_{G_1, G_2, \ldots, G_k} \sum_{i=1}^{k} \#E_i &= \max_{n_1, n_2, \ldots, n_k} \sum_{i=1}^{k} C_{n_i}^2 \\
&= \max_{n_1, n_2, \ldots, n_k} \sum_{i=1}^{k} \frac{n_i(n_i-1)}{2} \\
&= \frac{1}{2} \max_{n_1, n_2, \ldots, n_k} \sum_{i=1}^{k} n_i^2 - \frac{n}{2}.
\end{aligned}$$

断言该最大值存在, 且取到上界当且仅当

$$(n_1, n_2, \ldots, n_k) = (n-k+1, 1, 1, \ldots, 1)$$

及其轮换解. 此时该图的边数为

$$C_{n-k+1}^2 = \frac{(n-k+1)(n-k)}{2}.$$

下面证明这是边数的上界.

不妨设 $n_1, n_2, \ldots, n_k$ 是取到上界的一组解, 且满足

$$n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k.$$

断言对于任意的 $1 < i \leq k$, $n_i = 1$.

反证. 若存在

$$1 < i \leq k, \text{ s.t.} n_i > 1,$$

考虑将 (n_1, n_i) 调整为 $(n_1 + n_i - 1, 1)$, 此时

$$(n_1 + n_i - 1)^2 + 1 = n_1^2 + n_i^2 + 2(n_1 - 1)(n_i - 1) > n_1^2 + n_i^2.$$

调整后各分量顶点数仍为正整数, 且顶点总数仍为 n, 因此仍为一个可行解. 而这与 $n_1, n_2, \ldots, n_k$ 是最优解矛盾. 断言得证.

从而最优解只能为 $(n - k + 1, 1, 1, \ldots, 1)$ 及其轮换, 此时图 G 为

$$G \cong K_{n-k+1} \sqcup (k-1)K_1.$$

综上, 我们给出了连通分支个数为 k 的图 G 在特殊情况 $(k = 1, k = n)$和一般情况 $(1 < k < n)$下边数的上界及其构造.

1.2 连通的充要条件

证明或者给出反例: 图 $G=(V,E)$ 是连通图, 当且仅当对于顶点集 V 的任意一个划分 $V=A\cup B$, 其中 $A\neq\emptyset$, $B\neq\emptyset$, $A\cap B=\emptyset$, 都存在一条边 $e\in E$, 使得 e 的一个端点属于 A , 另一个端点属于 B .

解答:

断言该条件是图 G 为连通图的充要条件.

先证明必要性. 设 G 是连通图, 对于点集的任意划分 A,B, 因为 A,B 非空, 因此存在

$$u\in A, v\in B, u\neq v.$$

由图 G 的连通性可知, 必然存在一条从 u 到 v 的路径

$$P=(x_0,x_1,\ldots,x_n),\ x_0=u, x_n=v.$$

设

$$j=\min\{1\leq i\leq n : x_i\in B\}.$$

因为 $v\in B$, 所以 j 存在.

令 $e=(x_{j-1},x_j)$, 由 j 的最小性, $x_{j-1}\notin B$, 因此

$$x_{j-1}\in A, x_j\in B.$$

因此必要性得证.

下面证明充分性. 设 G 满足对于 G 顶点集的任何一个划分 A,B, 存在一条边 $e=(u,v)$, 使得

$$u\in A, v\in B.$$

反证. 若 G 是不连通的, 则 G 至少有两个连通分支, 设为

$$G=G_1\sqcup G_2\sqcup\cdots\sqcup G_k, k\geq 2.$$

取 G 的顶点划分集 $A=V(G_1), B=V(G)\setminus V(G_1)$, 因此存在一条边 $e=(u,v)$, 使得

$$u\in V(G_1), v\in V(G)\setminus V(G_1).$$

这与 G_1 是 G 的一个连通分支矛盾. 充分性得证.

综上, 对于图 G 顶点集的任意划分, 存在横跨该划分的一条边是 G 为连通图的充分必要条件.

1.3 偶图连通分支的上界

如果一个连通图 G 中所有点的度数都是偶数, 证明: $c(G-v) \leq \frac{\deg(v)}{2}$.

解答:

断言 $G-v$ 的每个连通分支都至少包含两个 $N(v)$ 中的顶点, $N(v)$ 表示图 G 中点 v 的邻居顶点.

反证. 若图 $G-v$ 中的某个连通分支 S 不包含 $N(v)$ 中的点, 则在原图 G 中, S 与外界完全没有边, 这与图 G 连通矛盾.

若图 $G-v$ 中某个连通分量 S 只包含一个 $N(v)$ 中的点 u, 对图 $G-v$ 中该连通分量的所有点的度数求和, 得到

$$\sum_{s\in V(S)} \deg_{G-v}(s) = \deg_G(u) - 1 + \sum_{s\in V(S)\setminus\{u\}} \deg_G(s),$$

因为图 G 中所有点的度数为偶数, 因此上式为奇数. 由握手定理,

$$\sum_{s\in V(S)} \deg_{G-v}(s) = 2\#E(S),$$

为偶数, 因此矛盾. 从而断言得证.

根据断言,

$$2c(G-v) \leq \#N(v) = \deg(v).$$

此即

$$c(G-v) \leq \frac{\deg(v)}{2}.$$

1.4 相邻对换生成对称群 S_n

设 G_n 是一个图, 其顶点是 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的所有排列, 两个排列 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 和 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 是邻接的当且仅当它们互换了某两个邻接位置上的元素(G_3 如下图所示). 证明: G_n 是连通的.

解答:

对于图 G_n 中任意两点 u,v, 将 u,v 看作 S_n 中的置换, 设置换

$$\sigma = u^{-1}v.$$

由群论知识, 任意一个置换可以分解为有限个相邻对换的乘积 (容易通过归纳法证明), 设

$$\sigma = \tau_1\tau_2\ldots\tau_k,$$

其中 τ_i 是相邻对换, 设

$$x_j = x_{j-1}\tau_j, 1 \le j \le k,$$

其中

$$x_0 = u, x_k = u\prod_{i=1}^{k}\tau_i = u\sigma = v,$$

根据图 G_n 中邻接关系的定义, x_j 与 x_{j-1} 相邻对任意 $1 \le j \le k$ 成立.

因此存在一条连接 u,v 的路径

$$P = (x_0, x_1, \ldots, x_k),$$

从而 u,v 连通. 由 u,v 选取的任意性, G_n 是连通图.

1.5 树最大度限定下叶子数量下界

证明: 最大度为 $\Delta > 1$ 的任意一棵树至少有 Δ 个叶子. 对任意选取的满足 $n > \Delta \geq 2$ 的 n 和 Δ , 构造一棵恰有 Δ 个叶子的 n -顶点树, 由此证明上述结论是最优的.

解答:

设树 T 中点 u 有最大度 $\deg_T(u) = \Delta$, 设顶点 u 的 Δ 个相邻顶点分别为

$$v_1, v_2, \ldots, v_\Delta.$$

对每个 i, 在所有以 u 为一个端点且第一条边为 uv_i 的路径中, 选取一条最长路径 P_i, 记为

$$P_1, P_2, \ldots, P_\Delta.$$

这 Δ 条最长路径除了点 u 一定没有其他公共顶点, 否则会形成圈, 与树的定义矛盾.

考虑这 Δ 条最长路径 P_i 除 u 外的另一个端点, 记作

$$x_1, x_2, \ldots, x_\Delta.$$

断言 $\deg_T(x_i) = 1$, 否则与路径 P_i 的最长性相矛盾.

因此,

$$x_1, x_2, \ldots, x_\Delta$$

都是树 T 的叶子节点.

考虑从星形图 $K_{1,\Delta}$ 出发, 在某一条边上插入 $n - (\Delta + 1)$ 个顶点, 此时 T 是满足恰有 Δ 个叶子节点的 n -顶点树, 中心点度数最大, 为 $\Delta \geq 2$, 其他点的度数为1或2.

综上, 最大度为 $\Delta > 1$ 的任意一棵树至少有 Δ 个叶子, 且对于 $\Delta \geq 2$ 的 n 和 Δ, 上述结论是最优的.

1.6 顶点度不等式

设图 G 的点的度数按照从大到小排列分别为 $d_1, d_2, \ldots, d_n$, 证明:

$$\sum_{i=1}^{k} d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min\{k, d_i\}.$$

解答:

设 $1 \leq k \leq n$, 设图 $G = (V, E)$ 的顶点为

$$v_1, v_2, \ldots, v_n, \ \deg(v_i) = d_i.$$

考虑前 k 个顶点构成的集合为

$$V_k = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}.$$

对于任意 $v_i, 1 \leq i \leq k$, 记 $N(v_i)$ 表示 v_i 的邻居节点构成的集合. 记

$$A_i = N(v_i) \cap V_k, B_i = N(v_i) \setminus A_i.$$

因此

$$d_i = \deg(v_i) = \#N(v_i) = \#A_i + \#B_i.$$

对 i 从1到 k 求和,

$$\sum_{i=1}^{k} d_i = \sum_{i=1}^{k} \#A_i + \sum_{i=1}^{k} \#B_i.$$

其中

$$\sum_{i=1}^{k} \#A_i \leq 2C_k^2 = k(k-1).$$

$$\sum_{i=1}^{k} \#B_i = \#\operatorname{cut}(V_k, V \setminus V_k) = \sum_{i=k+1}^{n} \#\{u \in V_k : v_i u \in E\},$$

顶点 v_i 总共只有 d_i 条关联边, 而 V_k 中只有 k 个可能的邻点. 因此

$$\#\{u \in V_k : v_i u \in E\} \leq \min\{k, d_i\},$$

所以

$$\sum_{i=1}^{k} \#B_i \leq \sum_{i=k+1}^{n} \min\{k, d_i\}.$$

因此,

$$\sum_{i=1}^{k} d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min\{k, d_i\}.$$

1.7 森林的边数

令 F, F' 为相同顶点集上的森林, 并且 F 的边数严格小于 F' 的边数. 证明: 存在 F' 的一条边 e, 使得 $F+e$ 仍是森林.

解答:

设 F, F' 为相同顶点集 $[n]$ 上的森林, 且

$$\#E(F) < \#E(F').$$

设 F 的 k 个连通分支为

$$F = T_1 \cup T_2 \cup \cdots \cup T_k.$$

因为 F 是森林, 所以每个 T_i 是一棵树.

反证. 假设不存在 F' 的一条边 e, 使得 $F+e$ 仍是森林. 因此 F' 不存在跨过 F 的两个连通分量的边. 否则若存在这样的边 e, 则 $F+e$ 是森林, 与假设矛盾. 因此 F' 的任意一条边都位于某个 $V(T_i)$ 内.

设

$$n_i = \#V(T_i), 1 \le i \le k.$$

由于 T_i 是树, 因此

$$\#E(T_i) = n_i - 1.$$

考虑 F' 在 T_i 上的诱导子图 $F'[V(T_i)]$, 由于 F' 是森林, 它的任意子图仍然是森林. 因此 $F'[V(T_i)]$ 是一个含有 n_i 个顶点的森林, 从而

$$\#E(F'[V(T_i)]) \le n_i - 1 = \#E(T_i).$$

对 i 求和

$$\#E(F') = \sum_{i=1}^{k} \#E(F'[V(T_i)]) \le \sum_{i=1}^{k} \#E(T_i).$$

这与

$$\#E(F) < \#E(F')$$

矛盾.

所以假设不成立, 命题得证. 即存在 F' 的一条边 e, 使得 $F+e$ 仍是森林.

1.8 特殊树的路径分解

树 T 中存在 $2k$ 个度数为奇数的顶点, 证明: T 中存在 k 条没有公共边的路径, 使得 T 的每条边都在这些路径上.

解答:

设树 T 的 $2k$ 个度数为奇数的顶点集合为

$$O = \{v_1, v_2, \ldots, v_{2k}\}.$$

考虑向树 T 中加入一个顶点 s 并将 s 与 T 中所有奇度顶点连边, 构造出图 G 中所有点的度数为

$$\deg_G(v) = \begin{cases} \deg_T(v) + 1, & v \in O, \\ \deg_T(v), & v \in V(T) \setminus O, \\ 2k, & v = s. \end{cases}$$

所以 G 是偶图, 因此存在一条欧拉回路. 在这条欧拉回路中删去与 s 关联的 $2k$ 条边, 剩下的是 k 条没有公共边的迹. 因为 T 是树, 所以每个迹不可能有重复顶点, 否则形成圈导出矛盾. 这样就得到了 k 条没有公共边的路径, 而且保证 T 的每条边都在这些路径上. 下面给出构造 k 条没有公共边的路径的算法的伪代码.

Algorithm 1 k Edge-Disjoint Paths

Require: A tree $T = (V, E)$ with exactly $2k$ odd-degree vertices
Ensure: k edge-disjoint paths $P_1, \ldots, P_k$ covering all edges of T
1: $O \leftarrow \{v \in V : \deg_T(v) \text{ is odd}\}$
2: Construct G from T by adding a new vertex s
3: **for all** $v \in O$ **do**
4: Add the edge sv to G
5: **end for**
6: $C \leftarrow$ an Euler circuit of G starting at s
7: Split C at every occurrence of s
8: Remove s and all edges incident with s from these segments
9: Let the resulting paths be $P_1, P_2, \ldots, P_k$
10: **return** $P_1, P_2, \ldots, P_k$

算法的正确性源于上面的证明. 因此 T 中存在 k 条没有公共边的路径, 使得 T 的每条边都在这些路径上.

1.9 连通图的结构

令 G 是至少有3个顶点的一个连通图. 证明: G 有两个点 x, y 满足:

- $G - \{x, y\}$ 是连通的;
- x, y 是邻接的或有一个公共的相邻顶点.

(提示: 考虑 G 的一个生成树 T)

解答:

因为 G 是连通图, 所以 G 存在一棵生成树, 设为 T . 考虑 T 中的一条最长路径

$$P = (v_0, v_1, \ldots, v_k).$$

因为 T 的顶点数 $n \geq 3$, 因此路径长度 $k \geq 2$.

首先 v_k 是叶子. 因为 P 是最长路径, 如果 v_k 还有一个不同于 v_{k-1} 的邻点 w , 则由于 T 是树, $w \notin P$, 于是 $(v_0, v_1, \ldots, v_k, w)$ 是更长路径, 矛盾. 因此 $\deg_T(v_k) = 1$.

考虑顶点 v_{k-1} , 若

$$\deg_T(v_{k-1}) = 2,$$

那么 T 删除顶点 v_{k-1}, v_k 后仍然连通, 因此 $G - \{v_{k-1}, v_k\}$ 是连通的, 且 v_{k-1}, v_k 相邻.

若

$$\deg_T(v_{k-1}) > 2,$$

设 u 为与 v_{k-1} 相邻的不同于 v_{k-2}, v_k 的顶点, $u \notin V(P)$, 断言 u 是叶子节点. 否则存在一条比 P 更长的路径 $P' = (v_0, \ldots, v_{k-1}, u, \ldots)$, 与 P 的最长性矛盾. 因此 $T - \{u, v_k\}$ 是连通的, 从而 $G - \{u, v_k\}$ 是连通的, 且 u, v_k 有一个公共的相邻顶点 v_{k-1} .

综合以上两种情况, 命题得证.

2.1 Dijkstra算法求解SSSP

一个公司在六个城市 $c_1, \ldots, c_6$ 有分公司. 下面矩阵的 (i, j) 号元素表示从 c_i 到 c_j 的直飞机票价格, ∞ 表示没有直飞航班. 现从 c_1 出发, 允许转机. 对每个城市 c_i , 分别求出总票价最低的旅行路线及其总票价.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 50 & \infty & 40 & 25 & 10 \\ 50 & 0 & 15 & 20 & \infty & 25 \\ \infty & 15 & 0 & 10 & 20 & \infty \\ 40 & 20 & 10 & 0 & 10 & 25 \\ 25 & \infty & 20 & 10 & 0 & 55 \\ 10 & 25 & \infty & 25 & 55 & 0 \end{pmatrix}$$

解答:

设图

$$G = (V, E, \omega)$$

$$V = \{c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6\},\ E = \{(c_i, c_j) : i < j, A_{ij} < \infty\}$$

$$\omega : E \to \mathbb{R}^+,\ \omega(c_i, c_j) = A_{ij}.$$

图 G 是简单带正权的无向图. 对图 G 使用Dijkstra算法. D 表示从 c_1 出发的最短距离估计, S 表示当前已经处理完的集合, π 表示最短路径树的父亲结点. 若候选距离与当前距离相同, 则保持原来的父亲结点.

初始:

$$\begin{aligned} D &= [0, \infty, \infty, \infty, \infty, \infty], \\ S &= \emptyset, \\ \pi &= [N, N, N, N, N, N]. \end{aligned}$$

第1轮:

$$\begin{aligned} D &= [0, 50, \infty, 40, 25, 10], \\ S &= \{1\}, \\ \pi &= [N, 1, N, 1, 1, 1]. \end{aligned}$$

第2轮:

$$\begin{aligned} D &= [0, 35, \infty, 35, 25, 10], \\ S &= \{1, 6\}, \\ \pi &= [N, 6, N, 6, 1, 1]. \end{aligned}$$

第3轮:

$$
\begin{aligned}
D &= [0, 35, 45, 35, 25, 10], \\
S &= \{1, 5, 6\}, \\
\pi &= [N, 6, 5, 6, 1, 1].
\end{aligned}
$$

第4轮:

$$
\begin{aligned}
D &= [0, 35, 45, 35, 25, 10], \\
S &= \{1, 2, 5, 6\}, \\
\pi &= [N, 6, 5, 6, 1, 1].
\end{aligned}
$$

第5轮:

$$
\begin{aligned}
D &= [0, 35, 45, 35, 25, 10], \\
S &= \{1, 2, 4, 5, 6\}, \\
\pi &= [N, 6, 5, 6, 1, 1].
\end{aligned}
$$

第6轮:

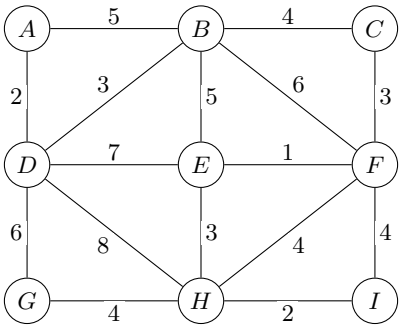
$$
\begin{aligned}
D &= [0, 35, 45, 35, 25, 10], \\
S &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \\
\pi &= [N, 6, 5, 6, 1, 1].
\end{aligned}
$$

因此, 对每个城市 $c_i (2 \leq i \leq 6)$,其最低总票价及其对应的旅行线路为:

$$
\begin{aligned}
c_2 &: \$35,\ c_1 \to c_6 \to c_2 \\
c_3 &: \$45,\ c_1 \to c_5 \to c_3 \\
c_4 &: \$35,\ c_1 \to c_6 \to c_4 \\
c_5 &: \$25,\ c_1 \to c_5 \\
c_6 &: \$10,\ c_1 \to c_6
\end{aligned}
$$

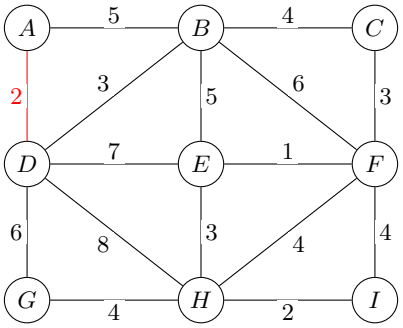
2.2 Prim算法和Kruskal算法求MST

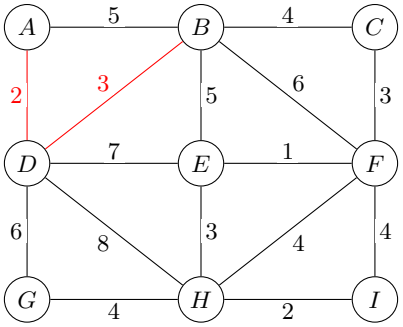
用Kruskal算法和Prim算法分别求出下图边权图的一棵最小生成树, 写出各算法选边的顺序以及最小生成树的总权值. Prim算法从顶点 A 开始: 若遇到相同权值的候选边, 可任选一条, 并说明选择.

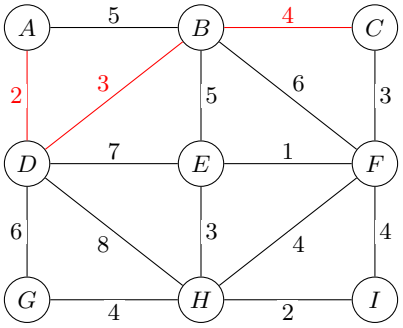


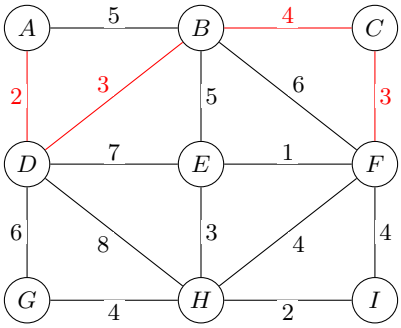
解答:

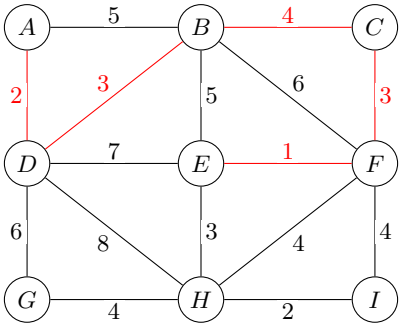
Prim算法.

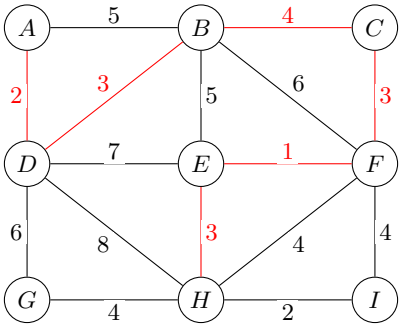


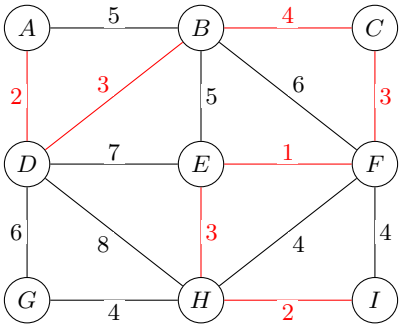


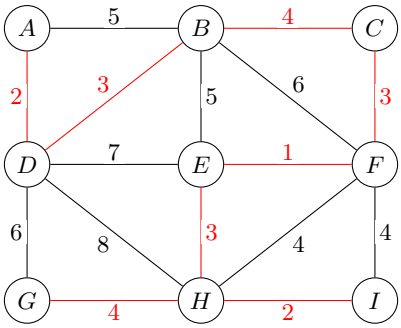



A
B
C
D
E
F
G
H
I
5
4
2
3
5
6
3
7
1
6
8
3
4
4
4
2


A
B
C
D
E
F
G
H
I
5
4
2
3
5
6
3
7
1
6
8
3
4
4
4
2


A
B
C
D
E
F
G
H
I
5
4
2
3
5
6
3
7
1
6
8
3
4
4
4
2


A
B
C
D
E
F
G
H
I
5
4
2
3
5
6
3
7
1
6
8
3
4
4
4
2

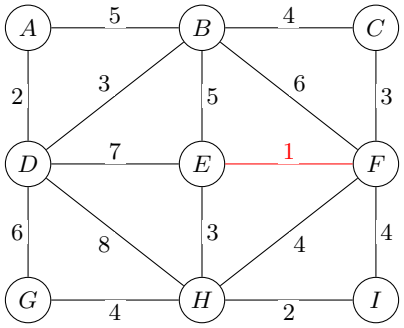

A
B
C
D
E
F
G
H
I
5
4
2
3
5
6
3
7
1
6
8
3
4
4
4
2

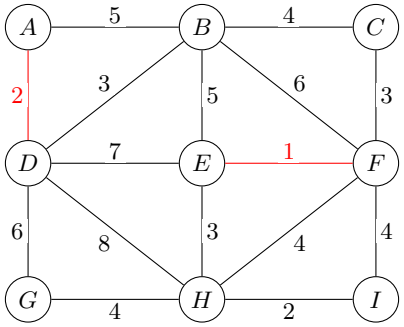
$$\omega(T_{Prim}) = 2+3+4+3+1+3+2+4 = 22.$$

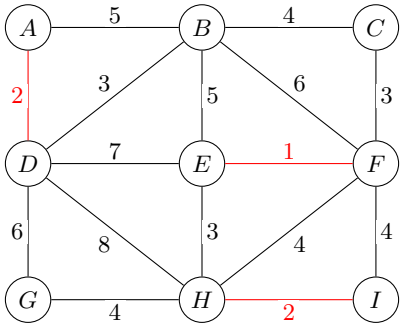
选边顺序为

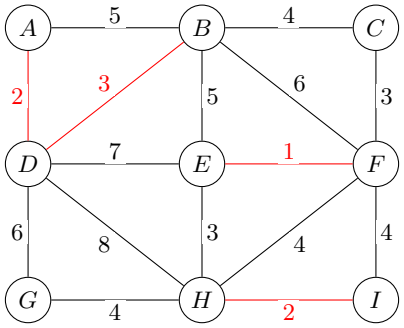
$$AD,\ BD,\ BC,\ CF,\ EF,\ EH,\ HI,\ GH.$$

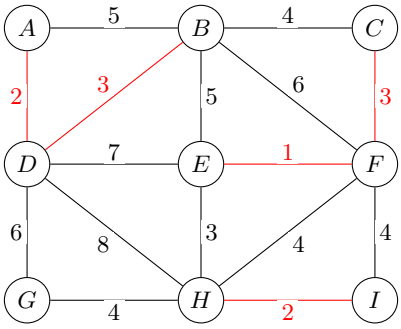
Kruskal.

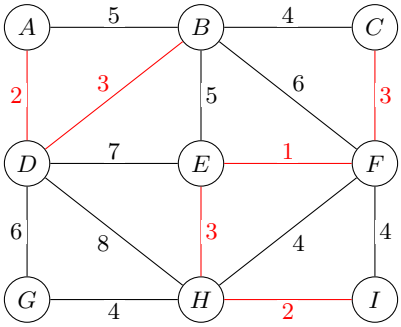


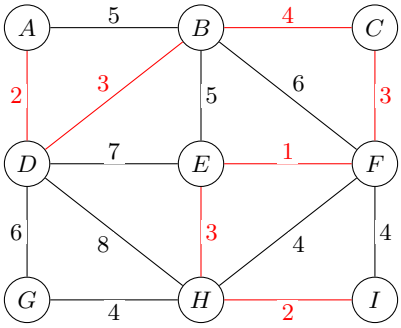


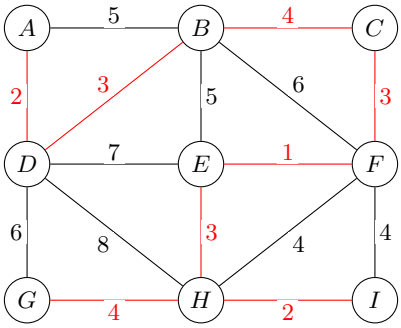












$$\omega(T_{Kruskal}) = 1+2+2+3+3+3+4+4 = 22.$$

选边顺序为

$$EF,\ AD,\ HI,\ BD,\ CF,\ EH,\ BC,\ GH.$$

因此该图的最小生成树的总权值为

$$\omega(MST) = \omega(T_{Kruskal}) = \omega(T_{Prim}) = 22.$$

2.3 割边在生成树问题中的特殊性质

证明: 连通图 G 中, 边 e 属于 G 的每一棵生成树, 当且仅当 e 是割边 (即删除这条边后图不连通).

解答:

充分性是显然的. 若 e 是割边, 则 $G-e$ 不再连通. 对 G 的任意一棵生成树 T, $T-e$ 是 $G-e$ 的生成子图, 因而不连通. 若 $e \notin E(T)$, 则 $T-e=T$ 连通, 矛盾. 因此

$$e \in E(T).$$

充分性得证.

下面证明必要性. 若边 $e=(u,v)$ 属于连通图 G 的任意一棵生成树 T. 反证, 若 e 不是割边. 任取 G 的一棵生成树 T, 设 $T-e$ 的两个连通分量的顶点集分别为 U,V, 不妨设

$$u \in U, v \in V.$$

因为 e 不是割边, 因此 $G-e$ 仍然连通, 因此 $G-e$ 中存在一条跨割 (U,V) 的边, 设为

$$e' = (x,y), x \in U, y \in V.$$

令

$$T' = T - e + e'.$$

T' 有 $|V(G)|-1$ 条边且连通, 因此 T' 是 G 的一棵不包含 e 的生成树. 这与 G 的任意一棵生成树都包含边 e 矛盾. 必要性得证.

综上, 边 e 属于 G 的每一棵生成树, 当且仅当 e 是割边.

2.4 构造DAG

设 $D=(V,E,\omega)$ 是有向图, $s\in V$, 且每条有向边 $e\in E$ 的权值 $\omega(e)>0$. 令 $V_s=\{v\in V: d_D(s,v)<\infty\}$. 在 $D[V_s]$ 中, 仅保留满足

$$d_D(s,u)+\omega(u,v)=d_D(s,v)$$

的从 u 到 v 的有向边, 得到子图 D'. 证明: D' 是有向无环图.

解答:

只要证 D' 无有向环.

反证, 若 D' 有有向环 C, 设

$$C: v_0\to v_1\to\cdots\to v_n\to v_{n+1}=v_0,\ n\geq 0.$$

其中

$$v_i\neq v_j,\ 0\leq i<j\leq n.$$

当 $n=0$ 时, C 是一条自环. 所有 v_i 均属于 V_s, 因而 $d(s,v_i)$ 有限.

根据题目条件,

$$d(s,v_i)+\omega(v_i,v_{i+1})=d(s,v_{i+1}),\ 0\leq i\leq n$$

左右分别求和, 得到

$$\sum_{i=0}^{n}d(s,v_i)+\sum_{i=0}^{n}\omega(v_i,v_{i+1})=\sum_{i=0}^{n}d(s,v_{i+1}).$$

因为

$$\sum_{i=0}^{n}d(s,v_{i+1})=\sum_{i=1}^{n+1}d(s,v_i)=\sum_{i=0}^{n}d(s,v_i),$$

推出

$$\sum_{i=0}^{n}\omega(v_i,v_{i+1})=0.$$

这与 D 中每条有向边 e 的权值 $\omega(e)>0$ 矛盾. 因此 D' 中无有向环.

也即, D' 是 DAG.

2.5 限定图的最小度能构造出给定树的同构子图

设 G 是最小度 $\delta(G) \geq k$ 的简单图, T 是有 $k+1$ 个顶点的树. 证明: G 中存在与 T 同构的子图.

解答: 给定有 $k+1$ 个顶点的树 T, 欲构造图 G 的子图 F, 使得 $F \cong T$, 即存在双射

$$f : V(T) \to V(F).$$

下面直接给出构造 f 的伪代码. 核心思路是做BFS.

Algorithm 2 Construct a Subgraph Isomorphic to a Tree.

Require: A tree T with $k+1$ vertices, a simple graph G , $\delta(G) \geq k$
Ensure: The subgraph of $G : F \cong T$

Initialize empty graph F
Initialize empty partial mapping f
$r \leftarrow$ any vertex of T , $s \leftarrow$ any vertex of G
for each vertex $x \in V(T)$ **do**
    $color[x] \leftarrow$ WHITE
end for
for each vertex $y \in V(G)$ **do**
    $color[y] \leftarrow$ WHITE
end for
$color[r] \leftarrow$ RED, $color[s] \leftarrow$ RED
$P \leftarrow \emptyset$, $Q \leftarrow \emptyset$
ENQUEUE(P, r) , ENQUEUE(Q, s)
Append s to $V(F)$, $f(r) = s$
while $P \neq \emptyset$ **do**
    $u \leftarrow$ DEQUEUE(P)
    $v \leftarrow$ DEQUEUE(Q)
    for each vertex $x \in \mathrm{Adj}_T[u]$ **do**
        if $color[x] =$ WHITE **then**
            Pick a vertex $y \in \mathrm{Adj}_G[v]$ with $color[y] =$ WHITE
            $color[x] \leftarrow$ RED, $color[y] \leftarrow$ RED,
            ENQUEUE(P, x) , ENQUEUE(Q, y)
            Append y to $V(F)$, $f(x) = y$
            Append vy to $E(F)$
        end if
    end for
end while
return F, f

下面证明这个构造算法的正确性.

核心证明是伪代码 `Pick a vertex` $y \in \mathrm{Adj}_G[v]$ `with` $color[y] =$ `WHITE` 每次都能存在满足这个条件的 y.

由于队列 P, Q 同时入队和出队, 两个队列相同位置的结点在 f 下对应. 因此算法中的

$$v = f(u).$$

算法执行到此代码时, x 尚未标红. 设 T 中已有 m 个顶点标红, 则 $1 \leq m \leq k$, 且 G 中恰有 m 个顶点

标红. 由于 v 已经标红且 G 无自环, 有

$$\#\{b \in \mathrm{Adj}_G[v] : color[b] = \mathrm{RED}\} \leq m - 1 < k.$$

又因为

$$\deg_G(v) \geq \delta(G) \geq k,$$

因此这行伪代码中 y 的存在性得证.

每个顶点至多入队一次, 因此算法终止. 由于 T 连通, 从 r 开始的遍历会访问 T 的全部顶点. 每次都选取 G 中尚未标红的顶点作为像, 因此 $f : V(T) \to V(F)$ 是双射. 以 r 为根, T 的每条边都连接一个顶点及其父亲, 恰在该顶点首次被发现时处理一次. 算法只加入这些树边对应的边, 因此

$$E(F) = \{f(u)f(x) : ux \in E(T)\}.$$

每条加入的边都属于 G, 所以 F 是 G 的子图, 且 f 是 T 到 F 的同构. 原命题得证.

2.6 MST的性质

边权连通图 G 的所有边权值各不相同. 证明： G 的最小生成树 T 不含 G 中任意一个圈的权值最大的边.

解答:

反证. 若连通图 G 存在一棵最小生成树 T 含有 G 中圈

$$C : v_0 \to v_1 \to \cdots \to v_n \to v_{n+1} = v_0.$$

中权值最大的边 $e = (v_0, v_1)$.

$T - e$ 是含有两棵树 T_0, T_1 的森林. 不妨设

$$v_0 \in T_0,\ v_1 \in T_1.$$

圈 C 中必然存在另一条跨割边

$$e' = (v_i, v_{i+1}),\ 1 \le i \le n.$$

其两个端点分别属于 T_0, T_1. 由于图 G 的所有边权值各不相同, 且 e 是圈 C 中权值最大的边, 因此 $\omega(e') < \omega(e)$.

构造

$$T' = T - e + e'.$$

T' 有 $|V(G)| - 1$ 条边且 T' 连通, 因此 T' 是 G 的一棵生成树. 且

$$\omega(T') = \omega(T) - \omega(e) + \omega(e') < \omega(T).$$

这与 T 是MST矛盾!

因此原命题得证, 即 G 的最小生成树 T 不含 G 中任意一个圈的权值最大的边.

2.7 连通图的最长路径

围绕最长路径, 完成以下各问.

(1) 证明: 连通图 G 中任意两条最长路径有公共顶点.

(2) 证明: 对任意树 T, 存在一个顶点 v, 使得 T 的所有最长路径都经过 v.

(3) **Bonus:**证明或者给出反例: 对任意连通图 G, 都存在一个顶点 v, 使得 G 的所有最长路径都经过 v.
(提示: 考虑对Petersen图进行特定操作)

解答: (1) 设 G 中存在两条长度为 k 的最长路径

$$P : p_0 \to p_1 \to \cdots \to p_k,$$
$$Q : q_0 \to q_1 \to \cdots \to q_k.$$

反证. 若两条最长路径 P 与 Q 没有公共顶点. 由于图 G 连通, 在所有连接 $V(P)$ 与 $V(Q)$ 的路径中, 取长度最短的一条, 设为

$$W : w_0 = p_i \to w_1 \to \cdots \to w_l = q_j,\ l \geq 1.$$

由 W 的最短性,

$$w_r \notin V(P), w_r \notin V(Q),\ \forall 1 \leq r \leq l-1.$$

由对称性, 不妨设

$$0 \leq i \leq \lfloor \frac{k}{2} \rfloor,\ 0 \leq j \leq \lfloor \frac{k}{2} \rfloor.$$

考虑路径

$$Z : p_k \to p_{k-1} \to \cdots \to p_i \to w_1 \to \cdots \to w_{l-1} \to q_j \to q_{j+1} \to \cdots \to q_k.$$

路径 Z 的长度

$$|Z| = (k-i) + (k-j) + |W| \geq 2k - 2\lfloor \frac{k}{2} \rfloor + 1 \geq k+1 > k.$$

这样我们就在图 G 中找到了一条更长的路径, 这与 P, Q 是最长路径相矛盾.

因此原命题得证, 即连通图 G 中任意两条最长路径有公共顶点.

(2) 根据 (1), 因为树 T 连通, 所以树 T 的任意两条最长路径 P_i, P_j 有公共点. 我们断言 $P_i \cap P_j$ 是一条路径.

若

$$|V(P_i \cap P_j)| = 1,$$

则 $P_i \cap P_j$ 是一条长度为0的路径. 断言得证.

若

$$|V(P_i \cap P_j)| \geq 2,$$

则对任意

$$u, v \in V(P_i \cap P_j),\ u \neq v$$

树 T 中连接 u, v 的路径存在且唯一, 因此该路径在 $P_i \cap P_j$ 中. 所以交集连通, 又是一条路径的子图, 因此 $P_i \cap P_j$ 也是一条路径. 断言得证. 同理, 若干路径的非空交集也是一条路径.

设树 T 有 $k+1(k\geq 0)$ 条最长路径

$$P_0, P_1, \ldots, P_k.$$

若 $k=0$, 则任取 P_0 上的一个顶点即可. 下面设 $k\geq 1$. 记

$$j=\max\{m: 0\leq m\leq k, \bigcap_{i=0}^{m} V(P_i)\neq \emptyset\}.$$

显然 $j\geq 1$. 若 $j=k$, 则命题得证.

否则若 $j<k$, 根据断言

$$\bigcap_{i=0}^{j} P_i$$

是一条路径, 设为

$$W=\bigcap_{i=0}^{j} P_i: w_0\to\cdots\to w_l.$$

由 j 的最大性, $V(W)\cap V(P_{j+1})=\emptyset$. 在所有连接 $V(W)$ 与 $V(P_{j+1})$ 的路径中, 取长度最短的一条

$$Q: q_0\to q_1\to\cdots\to q_t,\ q_0\in V(W), q_t\in V(P_{j+1}),\ t\geq 1.$$

由 Q 的最短性, $q_1\notin V(W)$, 且 Q 的内部顶点不属于 W 或 P_{j+1}.

根据树的特殊性质,

$$F=T-q_0q_1.$$

是恰含两棵树的森林. 由于 W 与 P_{j+1} 连通且不交, 由树中路径的唯一性, 它们分别包含于 F 中两棵不同的树, 不妨设

$$W\subseteq T_1, P_{j+1}\subseteq T_2,\ T=T_1\cup T_2\cup q_0q_1.$$

对任意 $0\leq i\leq j$, 由 (1), 在 T 中 P_i 与 P_{j+1} 的顶点集有交, 不妨设

$$r\in V(P_i)\cap V(P_{j+1}).$$

因此,

$$r\in V(P_{j+1})\subseteq V(T_2).$$

又因为 $q_0\in V(W)\subseteq V(P_i)$, P_i 包含从 q_0 到 r 的唯一路径. 这条路径必然经过边 q_0q_1, 从而

$$q_1\in V(P_i),\ \forall 0\leq i\leq j.$$

因此

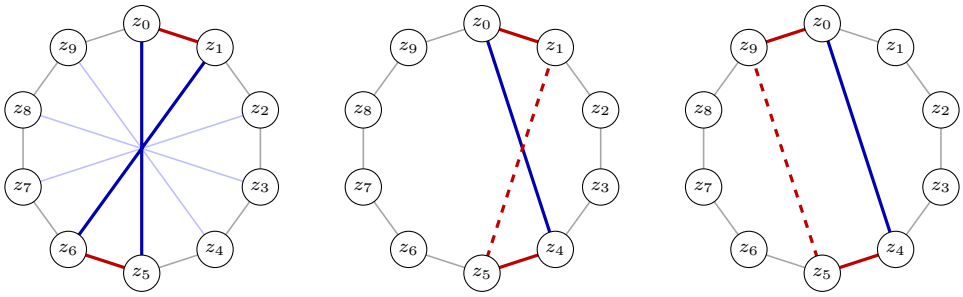
$$q_1\in\bigcap_{i=0}^{j} V(P_i)=V(W).$$

这与上述 $q_1\notin V(W)$ 矛盾!

原命题得证. 即对任意树 T, 存在一个顶点 v, 使得 T 的所有最长路径都经过 v.

(3) 引理: Petersen 图不存在 Hamilton 圈. 下证. Petersen 图每个顶点的度为3, 且没有长度为3或4的圈. 若存在 Hamilton 圈 $z_0z_1\ldots z_9z_0$, 则每个顶点恰有一条不在该圈上的边, 称为弦. 由于不存在长度

为3或4的圈, 每条弦的端点沿圈的较短距离只能为4或5. 若所有弦都连接距离为5的顶点, 则 $z_0z_1z_6z_5z_0$ 是长度为4的圈, 见图 1 (a), 矛盾. 否则通过重新编号, 不妨设 z_0z_4 是一条弦. 此时 z_5 的弦只能连接 z_1, z_0, z_9 之一. z_0 已有弦 z_0z_4, 所以只能连接 z_1 或 z_9. 但这分别形成长度为4的圈 $z_0z_4z_5z_1z_0$ 或 $z_0z_4z_5z_9z_0$, 见图 1 (b), (c), 均矛盾. 因此该性质成立.



(a) 所有弦均连接圈上距离为5的顶点
$z_0 \to z_1 \to z_6 \to z_5 \to z_0$

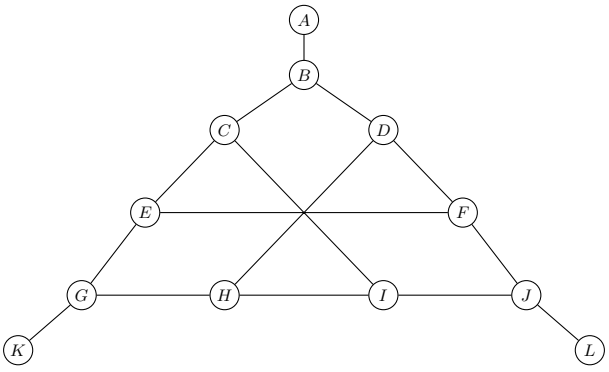
(b) 固定弦 z_0z_4 考察弦 z_5z_1
$z_0 \to z_4 \to z_5 \to z_1 \to z_0$

(c) 固定弦 z_0z_4 考察弦 z_5z_9
$z_0 \to z_4 \to z_5 \to z_9 \to z_0$

Figure 1: 假设存在 Hamilton 圈时产生的四边形.

引理证毕!

回到原命题, 构造反例: 将 Petersen 图删去一个顶点, 再把该顶点原来的 3 条关联边分别接到 3 个新的叶子顶点上, 构造出的新图记作图 G.



首先我们证明图 G 中的最长路径的长度为 9. 任取一条 G 中的最长路径 P. 显然路径 P 中不可能同时含 A, K, L, 因为

$$\deg(A) = \deg(K) = \deg(L) = 1,$$

A, K, L 只能作为路径的端点, 而一条路径最多只有两个端点. 图 G 除这三个叶子外只有 9 个顶点, 因此 P 至多含 11 个顶点, 即 $|P| \le 10$.

记原 Petersen 图为 H, 被删去的顶点为 v. 反证设 $|P| = 10$, 则 P 经过 $H - v$ 的全部 9 个顶点及两个叶子, 且这两个叶子必为端点. 设

$$P : a \to u_1 \to u_2 \to \cdots \to u_9 \to b.$$

由构造, u_1, u_9 都是 H 中 v 的邻点. 将两个叶子端点还原为 v, 就在 H 中得到圈

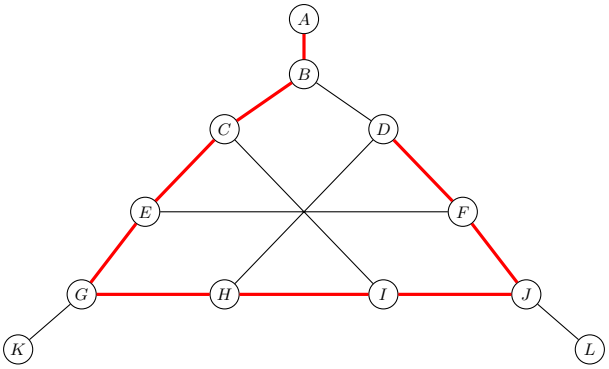
$$v \to u_1 \to u_2 \to \cdots \to u_9 \to v.$$

它经过 H 的全部 10 个顶点, 是 Hamilton 圈, 与 Petersen 图不存在 Hamilton 圈矛盾.

因此图 G 中的最长路径的长度不大于 9. 长度为 9 的例子见下图的构造. 因此, 图 G 中的最长路径的长度为 9.

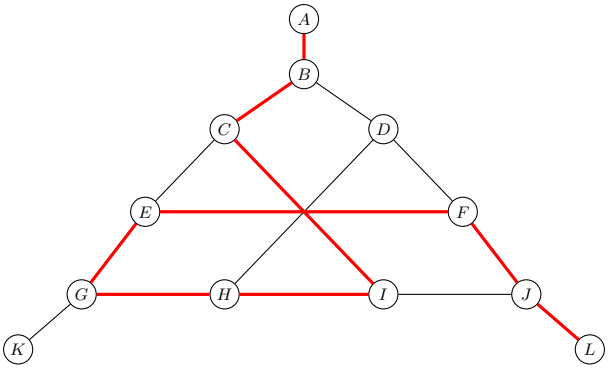
下面给出图 G 中 11 条不同的最长路径.

最长路径 P_1.



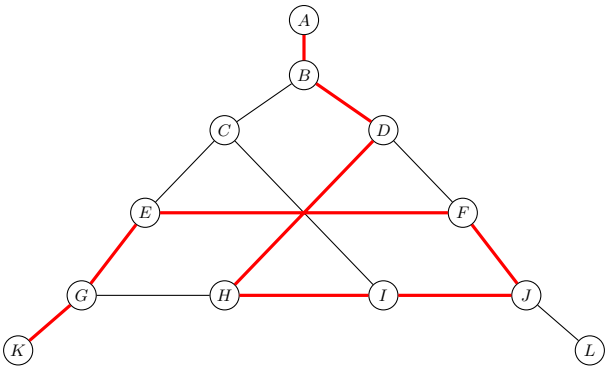
$$V(P_1) = \{A, B, C, E, G, H, I, J, F, D\}$$

最长路径 P_2.



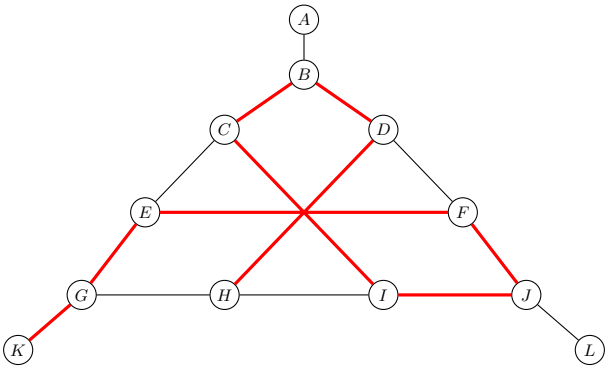
$$V(P_1 \cap P_2) = \{A, B, C, E, G, H, I, J, F\}.$$

最长路径 P_3.



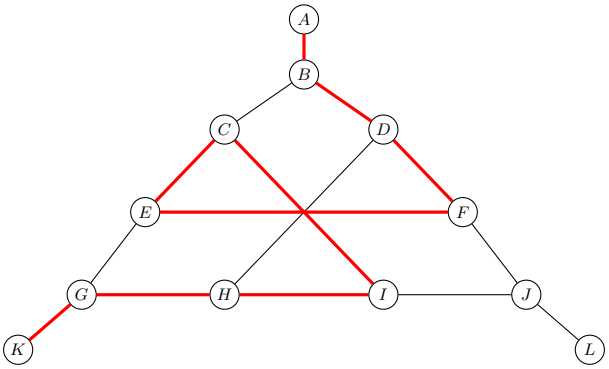
$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3) = \{A, B, E, G, H, I, J, F\}.$$

最长路径 P_4.



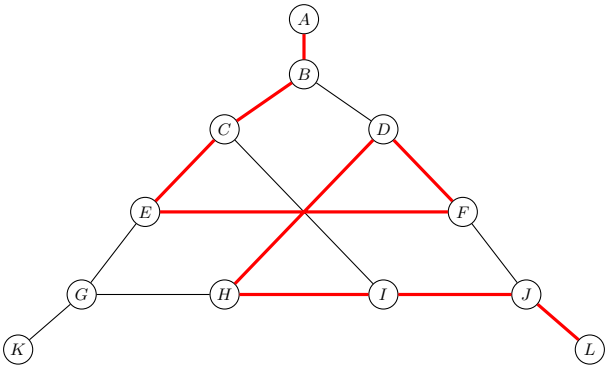
$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4) = \{B, E, G, H, I, J, F\}.$$

最长路径 P_5.



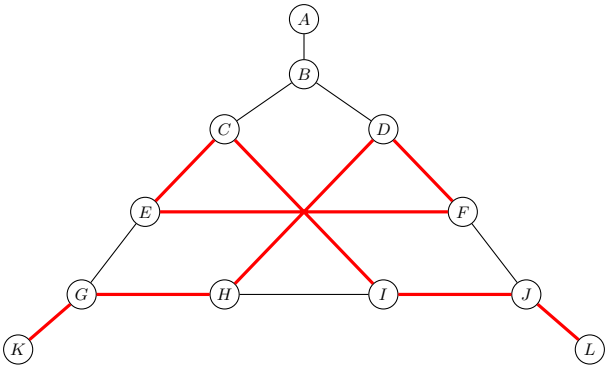
$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4 \cap P_5) = \{B, E, G, H, I, F\}.$$

最长路径 P_6.



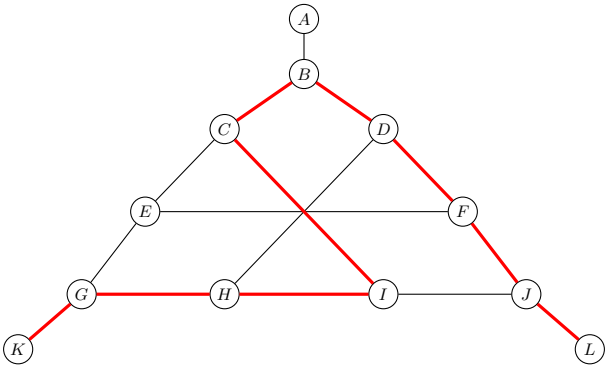
$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4 \cap P_5 \cap P_6) = \{B, E, H, I, F\}.$$

最长路径 P_7.



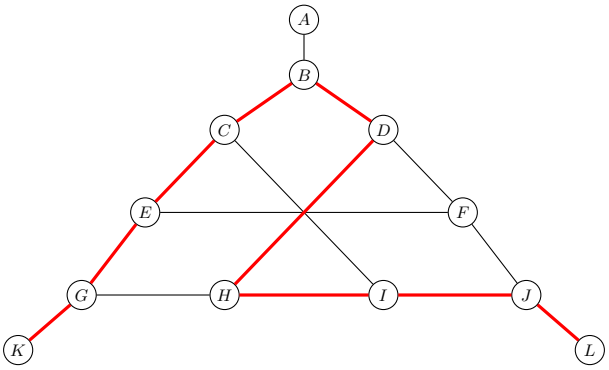
$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4 \cap P_5 \cap P_6 \cap P_7) = \{E, H, I, F\}.$$

最长路径 P_8.



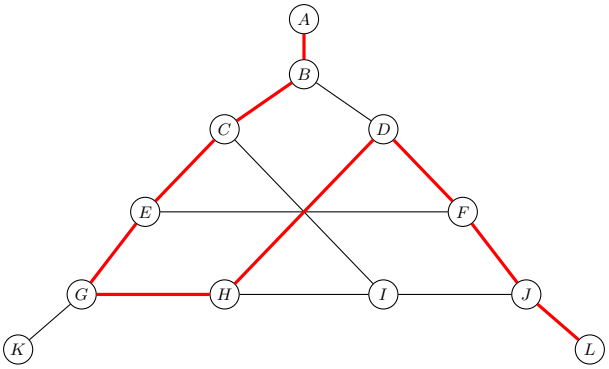
$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4 \cap P_5 \cap P_6 \cap P_7 \cap P_8) = \{H, I, F\}.$$

最长路径 P_9.



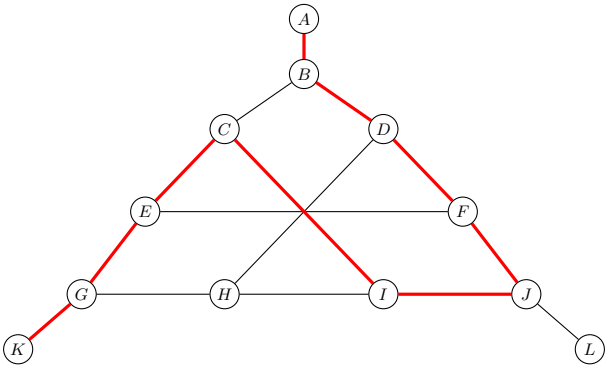
$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4 \cap P_5 \cap P_6 \cap P_7 \cap P_8 \cap P_9) = \{H, I\}.$$

最长路径 P_{10}.



$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4 \cap P_5 \cap P_6 \cap P_7 \cap P_8 \cap P_9 \cap P_{10}) = \{H\}.$$

最长路径 P_{11}.



$$V(P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap P_4 \cap P_5 \cap P_6 \cap P_7 \cap P_8 \cap P_9 \cap P_{10} \cap P_{11}) = \emptyset.$$

证毕!